

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий
Кафедра прикладной математики

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель _____
(подпись)

«___» _____ 2026 г.

Отчет
По лабораторной работе №1

**«Архитектура электронных вычислительных машин и систем. Логическая схема
функционирования ЭВМ. Логический состав процессора и назначение его
компонентов.»**

по дисциплине «Архитектура ЭВМ – 3 семестр»

Студент группы ПИ-54 Дворников М. С.

Преподаватель доцент, к.т.н. Потупчик А. И.

Барнаул 2026

Цель лабораторной работы:

Используя программную модель простого компьютера реализовать линейный, ветвящийся и циклический алгоритмы в соответствии с выданным индивидуальным заданием.

Ход работы – Вариант 4:

Задание 1. Линейный алгоритм

Исходное выражение:

4	$Y = a + b - (c * d)^2$
---	-------------------------

Напишем код для выполнения поставленной задачи:

Адрес	Команда	Комментарий
0000	0000 0010 1111	Вводим переменную a в ячейку F
0001	0000 0010 1110	Вводим переменную b в ячейку E
0010	0000 0010 1101	Вводим переменную c в ячейку D
0011	0000 0010 1100	Вводим переменную d в ячейку C
0100	0111 1111 1110	Складываем a (яч. F) и b (яч. E) => a + b
0101	1001 1101 1100	Умножаем c (яч. D) на d (яч. C) => c * d
0110	1001 1101 1101	Умножаем c * d (яч. D) на c * d (яч. D) => (c * d)²
0111	1000 1111 1101	Вычитаем из a + b (яч. F) число (c * d)² => Y
1000	0000 0001 1111	Выводим результат Y (яч. F)
1001	0000 0000 0000	Останавливаем программу
1010	0000 0000 0000	Пустая ячейка
1011	0000 0000 0000	Пустая ячейка
1100	0000 0000 0000	Ячейка для хранения d
1101	0000 0000 0000	Ячейка для хранения c
1110	0000 0000 0000	Ячейка для хранения b
1111	0000 0000 0000	Ячейка для хранения a

Внесём код в программу MICRO.EXE

адрес	память	регистры				ввод
0000	000000101111	0	1	000000000000	000000000000	вывод
0001	000000101110					
0010	000000101101	рег. команд	000000000000			
0011	000000101100					
0100	011111111110	счетчик команд	0000			
0101	100111011100					
0110	100111011101	регистр признаков	n	z	p	v
0111	100011111101					
1000	000000011111	сумматор	0	0	0	0
1001	000000000000					
1010	000000000000	000000000000				
1011	000000000000					
1100	000000000000					
1101	000000000000					
1110	000000000000					
1111	000000000000					

команда??

Рисунок 1 – Введённый в программу код линейного алгоритма

Тесты программы:

1) Положительный результат:

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	2-чная СС
a	100	0000 0110 0100
b	50	0000 0011 0010
c	3	0000 0000 0011
d	4	0000 0000 0100
Y	6	0000 0000 0110

адрес	память	регистры				ввод
0000	0000000101111	0		1		
0001	0000000101110	00000000000000		00000000000000		вывод
0010	0000000101101					
0011	0000000101100	рег. команд		000000011111		0000000000110
0100	011111111110					
0101	100111011100	счетчик команд		1001		для продолжения нажмите любую клавишу
0110	100111011101					
0111	100011111101	регистр признаков				
1000→	0000000011111					
1001	00000000000000	n	z	p	v	
1010	00000000000000	0	0	1	0	
1011	00000000000000	сумматор				
1100	0000000000100					
1101	000010010000	0000000000110				
1110	0000000110010					
1111	0000000000110					

команда?>S

Рисунок 2 – Тест с положительным результатом

Результаты совпадают с ожидаемым значением ($0000\ 0000\ 0110_2 = 6_{10}$)

2) Отрицательный результат

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	2-чная СС
a	10	0000 0000 1010
b	5	0000 0000 0101
c	4	0000 0000 0100
d	3	0000 0000 0011
Y	-129	1111 0111 1111

адрес	память	регистры				ввод
0000	000000101111	0		1		
0001	000000101110					
0010	000000101101	000000000000		000000000000		вывод
0011	000000101100					
0100	011111111110	рег. команд		000000011111		111101111111
0101	100111011100					
0110	100111011101	счетчик команд		1001		для продолжения нажмите любую клавишу
0111	100011111101	регистр признаков				
1000→	000000011111	n	z	p	v	
1001	000000000000					
1010	000000000000					
1011	000000000000	1	0	0	0	
1100	000000000011					
1101	000010010000	сумматор				
1110	000000000101					
1111	111101111111	111101111111				

команда?>S

Рисунок 3 – Тест с отрицательным результатом

Результаты совпадают с ожидаемым значением ($1111\ 0111\ 1111_2 = -129_{10}$)

3) Равный нулю результат

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	2-чная СС
a	16	0000 0001 0000
b	0	0000 0000 0000
c	2	0000 0000 0010
d	2	0000 0000 0010
Y	0	0000 0000 0000

адрес	память	регистры				ввод
0000	0000000101111	0		1		
0001	0000000101110					
0010	0000000101101	0000000000000		0000000000000		вывод
0011	0000000101100					
0100	0111111111110	рег. команд		000000011111		0000000000000
0101	1001110111100					
0110	1001110111101	счетчик команд			1001	для продолжения нажмите любую клавишу
0111	1000111111101	регистр признаков				
1000→	0000000011111	n	z	p	v	
1001	0000000000000					
1010	0000000000000					
1011	0000000000000	0	1	0	0	
1100	0000000000010					
1101	0000000010000	сумматор				
1110	0000000000000					
1111	0000000000000	0000000000000				

команда?>S

Рисунок 4 – Тест с равным нулю результатом

Результаты совпадают с ожидаемым значением ($0000\ 0000\ 0000_2 = 0_{10}$)

4) Вызывающий переполнение результат

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	2-чная СС
a	1000	0011 1110 1000
b	1000	0011 1110 1000
c	50	0000 0011 0010
d	50	0000 0011 0010
Y	Переполнение ($-6\ 248\ 000 \ll -2^{12-1}$)	Усечённый результат

адрес	память	регистры				ввод
0000	0000000101111	0		1		
0001	0000000101110	0000000000000		0000000000000		вывод
0010	0000000101101					
0011	0000000101100	рег. команд		000000011111		011111111111
0100	011111111110					
0101	100111011100	счетчик команд		1001		для продолжения нажмите любую клавишу
0110	100111011101					
0111	100011111101	регистр признаков				
1000→	000000011111					
1001	0000000000000	n	z	p	v	
1010	0000000000000	0	0	1	1	
1011	0000000000000	сумматор				
1100	000000110010					
1101	1000000000001	011111111111				
1110	001111101000					
1111	011111111111					

команда?>S

Рисунок 5 – Тест с вызывающим переполнение результатом

Как и ожидалось, модель установила флаг **V = 1** (переполнение) и усекла результат до 12 бит.

Задание 2. Ветвящийся алгоритм

Исходное выражение:

$$Y := \begin{cases} A/B + C \cdot A, & \text{если } B \neq 0 \\ A \cdot A + C, & \text{если } B = 0 \end{cases}$$

Напишем код для выполнения поставленной задачи:

Команда	Комментарий
INP A	Ввод числа A
INP B	Ввод числа B
INP C	Ввод числа C
MOVR 1,B	Переносим число B в 1 регистр для проверки
JZ ZEROB	Если B = 0, то прыгаем на часть ZEROB (Zero B)
MMM C,A	Иначе – выполняем B $\neq$ 0. Сначала C*A
DMM A,B	A/B
JMP OUTB	Прыгаем на выход из условного оператора OUTB (Out B)
ZEROB: MMM A,A	Часть для B = 0. A*A
OUTB: AMM A,C	Последнее действие – сложение числа в ячейке A с числом в ячейке C, т.е. получаем Y
OUT A	Вывод Y, который лежит в A
STOP	Останов
A: .DW 0	Ячейка для хранения числа A (а также первого слагаемого и Y)
B: .DW 0	Ячейка для хранения числа B
C: .DW 0	Ячейка для хранения числа C (а также второго слагаемого)
END	Конец программы

Тесты программы:

1) B $\neq$ 0

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	2-чная СС
A	4	0000 0000 0100
B	2	0000 0000 0010
C	1	0000 0000 0001
Y	6	0000 0000 0110

адрес	память	регистры				ввод	
0000	0000000101100	0		1		вывод	
0001	0000000101101	0000000000000		00000000000010			
0010	0000000101110						
0011	000100011101	рег. команд		000000011100			000000000110
0100	101101001000						
0101	100111101100	счетчик команд		1011		для продолжения нажмите любую клавишу	
0110	101011001101						
0111	101100001001	регистр признаков					
1000	100111001100						
1001	011111001110	n	z	p	v		
1010→	000000011100	0	0	1	0		
1011	000000000000	сумматор					
1100	000000000110						
1101	000000000010	сумматор					
1110	000000000100						
1111	000000000000	000000000110					

команда?>S

Рисунок 6 – Тест для $B \neq 0$

Результаты совпадают с ожидаемым значением ($0000\ 0000\ 0110_2 = 6_{10}$)

2) $B = 0$

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	2-чная СС
A	4	0000 0000 0100
B	0	0000 0000 0000
C	1	0000 0000 0001
Y	6	0000 0001 0001

адрес		память		регистры				ввод	
0000	0000000101100	0		1					
0001	0000000101101	0000000000000		0000000000000		вывод			
0010	0000000101110								
0011	000100011101	рег. команд		000000011100		000000010001			
0100	101101001000								
0101	100111101100	счетчик команд		1011				для продолжения нажмите любую клавишу	
0110	101011001101								
0111	101100001001	регистр признаков							
1000	100111001100								
1001	011111001110	n	z	p	v				
1010→	000000011100	0	0	1	0				
1011	000000000000	сумматор							
1100	000000010001								
1101	000000000000	сумматор							
1110	000000000001								
1111	000000000000	000000010001							

команда?>S

Рисунок 7 – Тест для $B = 0$

Результаты совпадают с ожидаемым значением ($0000\ 0001\ 0001_2 = 17_{10}$)

Задание 3. Циклический алгоритм

Исходное выражение:

$$Y := X^N / 2^N$$

Напишем код для выполнения поставленной задачи:

Команда	Комментарий
INP X	Ввод числа X в ячейку числа X
INP N	Ввод числа N в ячейку числа N
MOVR 1,N	Сохраняем число N в регистр 1 – будущий числитель
MOVR 0,N	Сохраняем число N в регистр 0 – счётчик
CYCL: JNZ COUT	Начало цикла: проверяем, что счётчик > 0. Если нет, то сразу прыгаем в конец (Cycle Out)
MRM 1,X	Умножаем 1 регистр на X – накапливаем степень. Т.е. в числителе храним $N * X * X \dots$
JZ ZERO	Если при умножении получился 0, то прыгаем на вывод (деление 0/n ломает модель)
MMM N,TWO	Ячейка N будет хранить в себе знаменатель. Умножаем N на константу 2 – накапливаем степень. Т.е. в знаменателе храним $N * 2 * 2 \dots$
LOOP CYCL	Уменьшаем счётчик на 1 и проверяем на ≥ 0
COUT: DRM 1,N	Конец цикла: делим числитель на знаменатель. N в числителе и в знаменателе сократятся
MOVM 1,X	Сохраняем ответ в ячейку числа X
ZERO: OUT X	Вывод ответа
STOP	Останов
X: .DW 0	Ячейка для хранения числа X (а также для Y)
N: .DW 0	Ячейка для хранения числа N (а также для знаменателя)
TWO: .DW 2	Ячейка для хранения константы 2
END	Конец программы

Условия работы программы:

Программа предназначена для работы с чётными X и любыми $N > 0$, при условии $N * X^N < 2^{12-1}$ (2048)

- При нечётном X погрешность (по модулю) составляет менее 1 (за счёт накопления степеней отдельно).
- При $N * X^N \geq 2048$ возникает переполнение.
- При $N = 0$ программа заканчивает работу с ошибкой (0/0)
- При $N < 0$ программа выдаёт 1, так как не поддерживает вещественную арифметику. В целом, это можно воспринять как результат с погрешностью (по модулю) менее или равной 1.

Тесты программы:

- 1) $N > 0$, чётный положительный X

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	2-чная СС
X	6	0000 0000 0110
N	2	0000 0000 0010
Y	9	0000 0000 1001

адрес	память	регистры				ввод
0000	0000000101101	0		1		
0001	0000000101110					
0010	000100011110	0000000000000		0000000001001		вывод
0011	000100001110					
0100	101111001001	рег. команд		0000000011101		0000000001001
0101	010100011101					
0110	101101001011	счетчик команд			1100	для продолжения нажмите любую клавишу
0111	100111101111					
1000	101111110100	регистр признаков				
1001	0110000011110	n	z	p	v	
1010	0010000011101					
1011→	0000000011101	0	0	1	0	
1100	0000000000000					
1101	0000000001001	сумматор				
1110	0000000001000					
1111	0000000000010	0000000001001				

команда?>S

Рисунок 8 – Тест для $N > 0$ и чётного положительного X

Результаты совпадают с ожидаемым значением ($0000\ 0000\ 1001_2 = 9_{10}$)

2) $N > 0$, нечётный положительный X

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	2-чная СС
X	7	0000 0000 0111
N	2	0000 0000 0010
Y	12	0000 0000 1100

адрес	память	регистры				ввод
0000	0000000101101	0		1		
0001	0000000101110	0000000000000		0000000001100		вывод
0010	000100011110					
0011	000100001110	рег. команд		0000000011101		0000000001100
0100	101111001001					
0101	010100011101	счетчик команд		1100		для продолжения нажмите любую клавишу
0110	101101001011					
0111	100111101111	регистр признаков				
1000	101111110100					
1001	011000011110	n	z	p	v	
1010	001000011101	0	0	1	0	
1011→	000000011101					
1100	0000000000000	сумматор				
1101	0000000001100					
1110	0000000001000	0000000001100				
1111	0000000000010					

команда?>>S

Рисунок 9 – Тест для $N > 0$ и нечётного положительного X

Результаты совпадают с ожидаемым значением ($0000\ 0000\ 1100_2 = 12_{10}$), погрешность составила всего $12.25 - 12 = 0.25$

Заметим, что порядок выполнения $(X/2)^N$ выдал бы совершенно другой результат: $(7/2)^2 = 3^2 = 9$ (погрешность = 3.25).

3) Нечётный $N > 0$, чётный отрицательный X

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	2-чная СС
X	-6	1111 1111 1010
N	1	0000 0000 0001
Y	-3	1111 1111 1101

адрес	память	регистры				ввод
0000	0000000101101	0		1		
0001	0000000101110	0000000000000		111111111101		вывод
0010	000100011110					
0011	000100001110	рег. команд		000000011101		111111111101
0100	101111001001					
0101	010100011101	счетчик команд		1100		для продолжения нажмите любую клавишу
0110	101101001011					
0111	100111101111	регистр признаков				
1000	101111110100					
1001	011000011110	n	z	p	v	
1010	001000011101	1	0	0	0	
1011→	000000011101	сумматор				
1100	0000000000000					
1101	111111111101	111111111101				
1110	0000000000010					
1111	0000000000010					

команда?>>S

Рисунок 10 – Тест для нечётного $N > 0$ и чётного отрицательного X

Результаты совпадают с ожидаемым значением ($1111\ 1111\ 1101_2 = -3_{10}$)

4) $N > 0, X = 0$

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	2-чная СС
X	0	0000 0000 0000
N	1	0000 0000 0001
Y	0	0000 0000 0000

адрес	память	регистры				ввод
0000	0000000101101	0		1		
0001	0000000101110					
0010	000100011110	0000000000001		0000000000000		вывод
0011	000100001110					
0100	101111001001	рег. команд		000000011101		0000000000000
0101	010100011101					
0110	101101001011	счетчик команд			1100	для продолжения нажмите любую клавишу
0111	100111101111					
1000	101111101000	регистр признаков				
1001	011000011110	n	z	p	v	
1010	001000011101					
1011→	000000011101	0	1	0	0	
1100	000000000000					
1101	000000000000	сумматор				
1110	000000000001					
1111	000000000010	000000000000				

команда?>S

Рисунок 11 – Тест для $N > 0$ и $X = 0$

Результаты совпадают с ожидаемым значением ($0000\ 0000\ 0000_2 = 0_{10}$)

5) $N = 0$

Ожидаемое поведение – ошибка на ячейке с меткой COUT (программа выполняет деление 0/0 на команде COUT: DRM 1,N)

адрес	память	регистры				ввод
0000	000000101101	0		1		
0001	000000101110					
0010	000100011110	0000000000000		0000000000000		вывод
0011	000100001110					
0100	101111001001	рег. команд		011000011110		err at 1001
0101	010100011101					
0110	101101001011	счетчик команд			1010	для продолжения нажмите любую клавишу
0111	100111101111					
1000	101111101000	регистр признаков				
1001→	011000011110	n	z	p	v	
1010	001000011101					
1011	000000011101	0	1	0	0	
1100	000000000000					
1101	000000000001	сумматор				
1110	000000000000					
1111	000000000010	000000000000				—

команда?>S

Рисунок 12 – Тест для $N = 0$

Результат совпадает с ожидаемым.

6) $N < 0$

Ожидаемое поведение – вывод 1

адрес	память	регистры				ввод
0000	0000000101101	0	1			
0001	0000000101110	111111111111	0000000000001			вывод
0010	000100011110					
0011	000100001110	рег. команд	000000011101			0000000000001
0100	101111001001					
0101	010100011101	счетчик команд		1100		для продолжения нажмите любую клавишу
0110	101101001011	регистр признаков				
0111	100111101111	n	z	p	v	
1000	101111110100	0	0	1	0	
1001	011000011110	сумматор				
1010	001000011101	000000000001				
1011→	000000011101					—
1100	0000000000000					
1101	0000000000001					
1110	111111111111					
1111	0000000000010					

команда?>S

Рисунок 13 – Тест для $N < 0$

Результат совпадает с ожидаемым.